La alimentación y la nutrición

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir alimentación y nutrición
- Conocer los nutrientes, su función y los alimentos que los contienen
- Calcular la energía de un alimento o un menú y compararla con las necesidades diarias
- Diseñar una dieta equilibrada basada en la dieta mediterránea
- Leer el etiquetado nutricional y reconocer los alimentos ultraprocesados
- Conocer la seguridad alimentaria y los trastornos relacionados con la alimentación

Para pensar

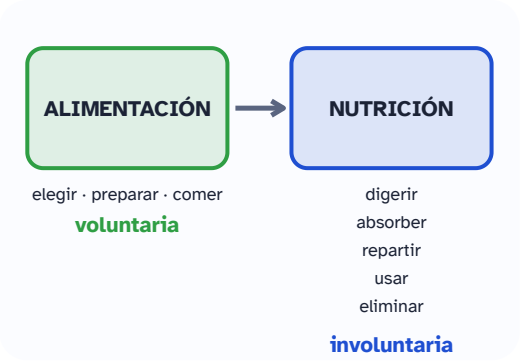
Un refresco de lata y un plátano tienen casi la misma energía, unas 140 kcal. ¿Da igual tomar uno que otro?

Explicación

1.1 Alimentación y nutrición no son lo mismo

La **alimentación** es elegir, preparar y comer los alimentos. Es un acto voluntario y educable: decidimos qué comemos, cuánto y cuándo. La **nutrición** es lo que hace el cuerpo después, sin que lo controlemos: digiere los alimentos, absorbe los nutrientes, los reparte a todas las células, los usa y elimina los desechos. En ella trabajan juntos cuatro aparatos: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Podemos alimentarnos mucho y estar mal nutridos si la dieta no es variada.

La nutrición tiene un último destino: la célula. Allí los nutrientes se usan para obtener energía en las mitocondrias o para fabricar nuevas moléculas. Los aparatos del cuerpo son, por tanto, un enorme sistema de reparto que lleva a cada célula lo que necesita y se lleva lo que sobra.



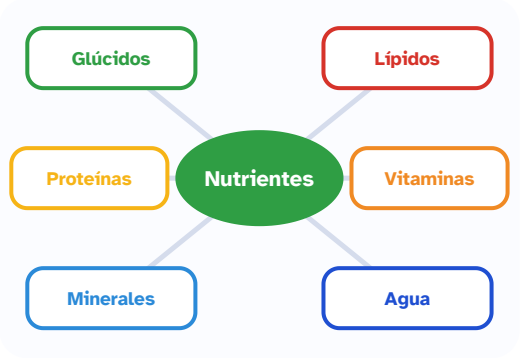
1.2 Los nutrientes

Los **nutrientes** son las sustancias de los alimentos que el cuerpo utiliza. Según su función, pueden ser energéticos (dan energía), estructurales o plásticos (forman y reparan el cuerpo) y reguladores (controlan las reacciones químicas). Ningún alimento, salvo la leche materna para el bebé, los tiene todos en la cantidad necesaria. Por eso hay que comer de todo.

Nutriente	Función principal	Alimentos ricos
Glúcidos	energética	pan, pasta, arroz, legumbres, fruta
Lípidos	energética y de reserva	aceite, frutos secos, mantequilla

Nutriente	Función principal	Alimentos ricos
Proteínas	estructural	carne, pescado, huevos, legumbres
Vitaminas	reguladora	frutas, verduras
Minerales	reguladora y estructural	lácteos (calcio), carne (hierro)
Agua	medio de todas las reacciones	agua, frutas, verduras

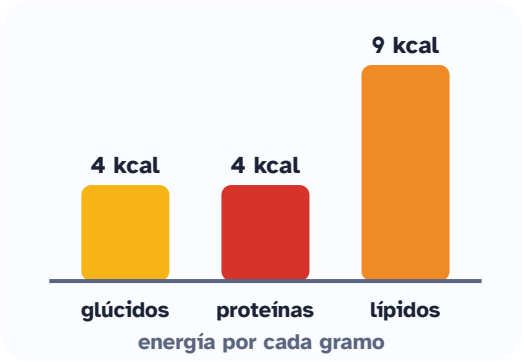
Los nutrientes se dividen también en **orgánicos** (glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas), que contienen carbono y proceden de los seres vivos, e **inorgánicos** (agua y sales minerales). Los alimentos se agrupan según el nutriente que más abunda en ellos: cereales y tubérculos, frutas y verduras, lácteos, carnes, pescados y huevos, legumbres y frutos secos, y aceites.



1.3 Glúcidos y lípidos: el combustible

Los **glúcidos** o hidratos de carbono son la principal fuente de energía. Los **simples** (glucosa, fructosa, sacarosa) son dulces y se absorben deprisa; los **complejos**, como el almidón del pan, se digieren despacio y dan energía durante más tiempo. Cada gramo de glúcido aporta 4 kcal. Los **lípidos** o grasas son una reserva de energía muy concentrada: 9 kcal por gramo. Además forman las membranas celulares y aíslan del frío. Las grasas insaturadas del aceite de oliva o del pescado azul son más saludables que las saturadas de la bollería.

Conviene limitar los **azúcares libres**, los que se añaden a refrescos, bollería o golosinas: la Organización Mundial de la Salud recomienda que no superen el 10 % de la energía diaria, y mejor aún el 5 %. También hay que evitar las **grasas trans**, que aparecen en algunos productos industriales y elevan el colesterol «malo».



1.4 Proteínas, vitaminas y minerales

Las **proteínas** están formadas por **aminoácidos**. Construyen músculos, piel, pelo, enzimas y anticuerpos. Nuestro cuerpo no puede fabricar nueve aminoácidos, los esenciales, y tiene que tomarlos de la dieta. Las proteínas animales los tienen todos; las vegetales se completan combinando, por ejemplo, legumbres con cereales. Las **vitaminas** se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero su falta produce enfermedades: sin vitamina C aparece el escorbuto y sin vitamina D se debilitan los huesos. Entre los **minerales** destacan el calcio (huesos), el hierro (sangre) y el yodo (tiroides).

Las vitaminas se clasifican en **liposolubles** (A, D, E y K), que se disuelven en grasa y se almacenan en el cuerpo, e **hidrosolubles** (C y las del grupo B), que se disuelven en agua y se eliminan con la orina, por lo que hay que tomarlas a diario. La vitamina D se fabrica en la piel con la luz del sol, y la B12 solo está en alimentos de origen animal.

Nutriente	Función	Alimentos
Vitamina A	vista, piel	zanahoria, huevo
Vitamina C	defensas, encías	naranja, kiwi
Vitamina D	huesos	pescado azul, sol
Hierro	glóbulos rojos	legumbres, carne
Calcio	huesos y dientes	leche, sardinas

1.5 El agua y la fibra

El **agua** forma alrededor del 60 % del cuerpo de un adulto. Disuelve y transporta los nutrientes, regula la temperatura con el sudor y elimina desechos en la orina. Perdemos unos 2,5 litros al día, que recuperamos bebiendo y con el agua de los

alimentos. La **fibra** no es un nutriente porque no la digerimos, pero es imprescindible: ayuda al tránsito intestinal, alimenta a las bacterias buenas del intestino y da sensación de saciedad. Está en las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales.

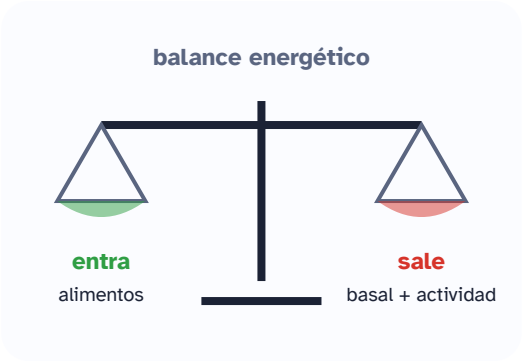
La sed aparece cuando ya hemos perdido algo de agua, así que conviene beber a lo largo del día, sobre todo si hace calor o hacemos deporte. El agua es la mejor bebida: los refrescos y los zumos industriales aportan mucho azúcar. Se recomienda tomar entre 25 y 30 gramos de fibra al día, pero la mayoría de los adolescentes no llegan ni a la mitad.



2.1 ¿Cuánta energía necesitamos?

La energía de los alimentos se mide en **kilocalorías** (kcal). Aunque estemos quietos, gastamos energía en respirar, latir y mantener la temperatura: es el metabolismo basal. A eso se suma el gasto de la actividad física. Un adolescente necesita entre 2.000 y 2.800 kcal al día, según su edad, su sexo y el ejercicio que haga. Si comemos más energía de la que gastamos, el exceso se guarda como grasa; si comemos menos, el cuerpo usa sus reservas.

El gasto total de una persona es la suma del **metabolismo basal**, la energía de la **actividad física** y la que se gasta en digerir los alimentos. En la adolescencia las necesidades son altas porque el cuerpo está creciendo. Un ciclista de competición puede gastar más de 5.000 kcal en un día de carrera, mientras que una persona sedentaria apenas pasa de 1.800.

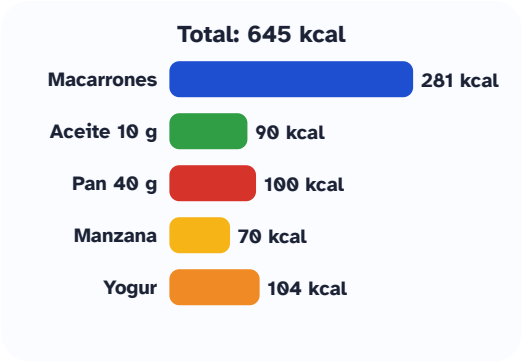


2.2 Calcular la energía de un menú

Para saber cuánta energía aporta un alimento basta con conocer cuántos gramos tiene de cada nutriente energético y multiplicar: glúcidos y proteínas, 4 kcal/g; lípidos, 9 kcal/g. El agua, las vitaminas, los minerales y la fibra no aportan energía (la fibra, muy poca).

Por ejemplo, un plato de macarrones con 80 g de pasta seca contiene unos 58 g de glúcidos, 10 g de proteínas y 1 g de lípidos: $58 \cdot 4 + 10 \cdot 4 + 1 \cdot 9 = 281$ kcal. Si se añaden 10 g de aceite (10 g de lípidos), se suman 90 kcal más. Sumando todos los platos de una comida obtenemos su energía total y podemos compararla con lo que necesitamos.

También se puede calcular el **porcentaje** de energía que procede de cada nutriente y comprobar si se acerca a las recomendaciones: si de 600 kcal de una comida 300 vienen de lípidos, el 50 % es grasa, demasiado.

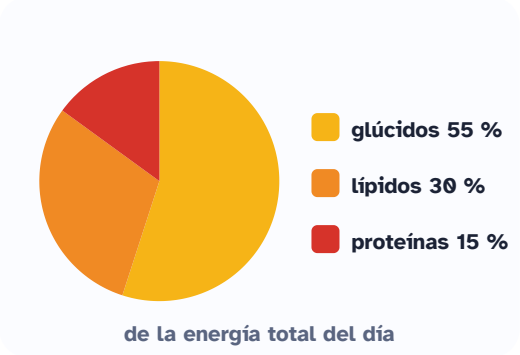


2.3 La dieta equilibrada

Una **dieta equilibrada** aporta la energía justa y todos los nutrientes en la proporción adecuada. Las recomendaciones dicen que, de la energía total, entre un 50 y un 55 % venga de los glúcidos (sobre todo complejos), entre un 30 y un 35 % de los lípidos y entre un 10 y un 15 % de las proteínas. Se reparte en

cuatro o cinco comidas, sin saltarse el desayuno. El **plato saludable** lo resume: la mitad, verduras y fruta; un cuarto, cereales integrales; un cuarto, proteína; y agua para beber.

La dieta debe ser también **variada**, porque cada alimento aporta nutrientes distintos, y **adaptada** a cada persona: no comen igual un bebé, una deportista, una embarazada o un anciano. El desayuno debería cubrir alrededor del 20-25 % de la energía del día y la comida principal, un 30-35 %.



2.4 La dieta mediterránea

La **dieta mediterránea** es la forma tradicional de comer en España, Italia o Grecia, y la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial. Se basa en el aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura, legumbres y cereales, pescado varias veces por semana, frutos secos y poca carne roja. También incluye cocinar en casa, comer en compañía y moverse a diario. Se relaciona con menos enfermedades del corazón y más esperanza de vida, pero cada vez se sigue menos y se sustituye por comida ultraprocesada.

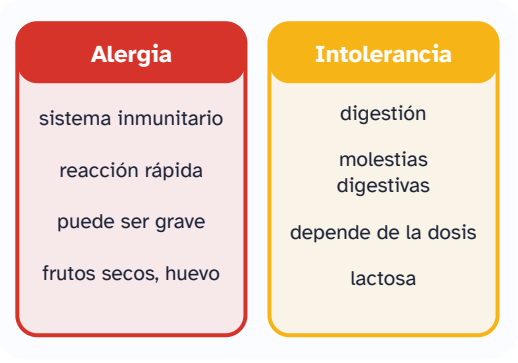
Su **pirámide** ordena los alimentos según la frecuencia con que se recomienda tomarlos: en la base, todos los días, cereales integrales, frutas, verduras, aceite de oliva y agua; en el medio, varias veces por semana, legumbres, pescado, huevos, lácteos y frutos secos; y en la cúspide, de forma ocasional, carnes rojas, embutidos y dulces. La base de la pirámide es, además, la actividad física diaria y la comida en familia.



2.5 Dietas especiales: vegetarianas, alergias e intolerancias

Hay personas que siguen dietas distintas por motivos de salud, éticos o religiosos. Una dieta vegetariana no incluye carne ni pescado, aunque puede incluir huevos y lácteos; una **vegana** no incluye ningún alimento de origen animal. Bien planificadas son saludables, pero deben combinar legumbres y cereales para obtener todos los aminoácidos esenciales y, en el caso de la vegana, tomar un suplemento de **vitamina B12**.

Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario frente a una proteína de un alimento (leche, huevo, frutos secos, marisco); puede ser grave e incluso mortal, por eso los envases deben destacar los alérgenos. Una intolerancia es un problema digestivo, no inmunitario: en la intolerancia a la lactosa falta la enzima que digiere el azúcar de la leche. La **enfermedad celíaca** es una reacción del intestino al gluten del trigo, la cebada y el centeno, y obliga a seguir una dieta sin gluten de por vida.



3.1 Leer la etiqueta de un alimento

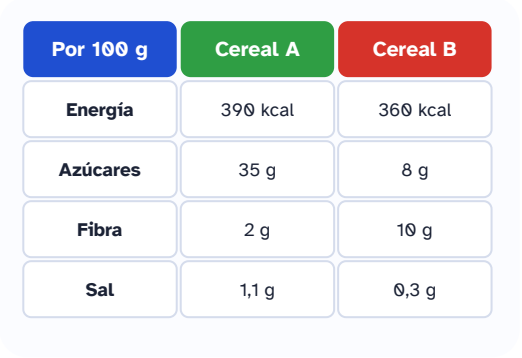
Los envases deben incluir la **información nutricional** por cada 100 g: energía, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. Los ingredientes aparecen ordenados de mayor a menor cantidad: si el azúcar está

entre los primeros, el producto es muy dulce. Así se comparan dos cereales de desayuno:

Por 100 g	Cereales A	Cereales B
Energía	380 kcal	360 kcal
Azúcares	35 g	6 g
Fibra	2 g	10 g
Sal	1,2 g	0,3 g

B es mejor opción: menos azúcar y sal, y mucha más fibra.

En España se usa además el **Nutri-Score**, una etiqueta con cinco letras y colores, de la A verde a la E roja, que resume la calidad nutricional del producto. Es útil para comparar alimentos de la misma categoría, pero no sustituye a la lectura de los ingredientes. Fíjate también en la **ración**: un paquete puede contener varias.



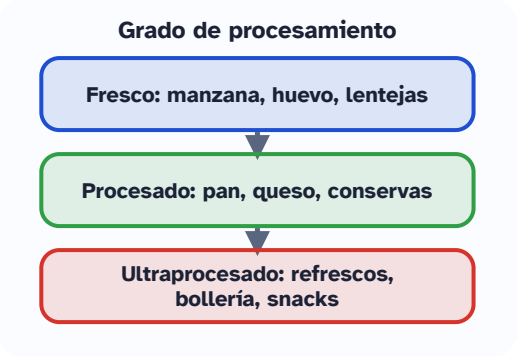
3.2 Alimentos frescos, procesados y ultraprocesados

No todos los alimentos envasados son iguales. Los alimentos frescos o mínimamente procesados llegan casi como en la naturaleza: fruta, verdura, huevos, legumbres secas, leche, pescado o carne. Los **procesados** se elaboran añadiendo sal, azúcar o aceite a un alimento: el pan, el queso, las conservas de atún o las legumbres cocidas.

Los ultraprocesados son productos industriales con muchos ingredientes que no usaríamos en una cocina: jarabes de glucosa, aceites refinados, aromas, colorantes o edulcorantes. Son ejemplos los refrescos, la bollería, las patatas fritas de bolsa, los nuggets o muchos cereales azucarados. Suelen tener mucha energía, azúcar, sal y grasas de mala calidad y poca fibra, y están diseñados para

que comamos más. Su consumo elevado se asocia a obesidad, diabetes y enfermedades del corazón.

Los **aditivos** (conservantes, colorantes, espesantes) aparecen en la etiqueta con su nombre o con un código que empieza por E. Están autorizados y controlados, pero una lista larga de ellos es una pista de que el producto es ultraprocesado.



3.3 La seguridad alimentaria

Un alimento seguro no debe tener microorganismos ni sustancias que causen enfermedades. Las toxiinfecciones alimentarias, como la salmonelosis o la producida por la bacteria *Listeria*, se deben a alimentos mal conservados o mal cocinados y provocan vómitos, diarrea y fiebre.

Para evitarlas hay que seguir unas normas básicas: **lavarse las manos** antes de cocinar; separar los alimentos crudos de los cocinados; **cocinar bien** la carne, los huevos y el pescado; mantener la cadena del frío (el frigorífico, por debajo de 5 °C) y no descongelar a temperatura ambiente.

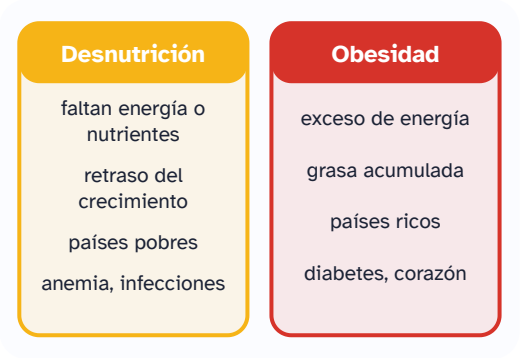
Las técnicas de **conservación** frenan el crecimiento de los microbios: el frío (refrigeración y congelación), el calor (pasteurización y esterilización), la deshidratación, el salado, el ahumado o el envasado al vacío. En las etiquetas, la **fecha de caducidad** indica hasta cuándo es seguro el alimento; la **consumo preferente**, hasta cuándo mantiene su calidad, y se puede comer después si el envase está bien.



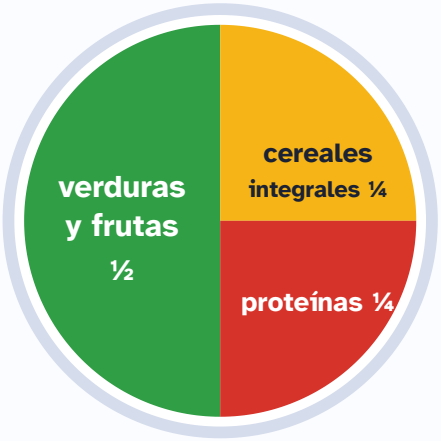
3.4 Cuando la alimentación falla

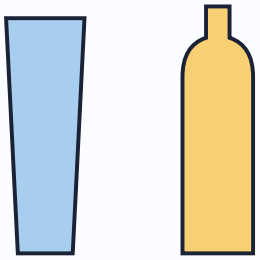
La **desnutrición** aparece cuando faltan energía o nutrientes; afecta a millones de personas en el mundo. En los países ricos preocupan más la **obesidad** y el sobrepeso, que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión y problemas de corazón. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la **anorexia** (miedo intenso a engordar y restricción extrema) y la **bulimia** (atracones seguidos de vómitos o ayunos), son enfermedades mentales graves que suelen empezar en la adolescencia. Necesitan ayuda profesional y se curan mejor cuanto antes se detectan.

Algunas señales de alarma de un trastorno alimentario son la obsesión por el peso y las calorías, saltarse comidas a escondidas, el ejercicio excesivo o el aislamiento a la hora de comer. Las redes sociales, con cuerpos irreales y dietas milagro, pueden influir. Si notas estas señales en ti o en alguien cercano, habla con tu familia, tu tutor o tu médico.



El plato saludable





agua

aceite de oliva

y moverse
cada día

Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre alimentación y nutrición con un ejemplo.**

2. **Clasifica por su función principal: almidón, calcio, vitamina C, aceite, proteína de la carne.**

3. **Nombra una enfermedad por falta de vitamina y explica cómo se previene.**

4. **Explica qué es el metabolismo basal.**

5. **Cita cuatro características de la dieta mediterránea.**

6. **En una etiqueta, el primer ingrediente es «azúcar». ¿Qué significa?**

7. **Escribe dos alimentos ricos en cada nutriente: glúcidos, lípidos, proteínas.**

8. **¿Por qué el agua es imprescindible? Indica tres funciones.**

9. **Diferencia vitaminas liposolubles e hidrosolubles y pon un ejemplo de cada una.**

10. **Clasifica como fresco, procesado o ultraprocesado: lentejas secas, pan, refresco de cola, queso, galletas rellenas, naranja.**

11. **Escribe cuatro normas para evitar intoxicaciones alimentarias en casa.**

12. **¿Qué diferencia hay entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente?**

13. **Calcula la energía de 30 g de almendras con 6 g de proteínas, 3 g de glúcidos y 15 g de lípidos.**

14. **¿Por qué hay que combinar legumbres con cereales en una dieta vegetariana?**

15. **Pedro necesita 2.500 kcal. ¿Cuántas kcal deberían venir como máximo de los lípidos (35 %)? ¿Cuántos gramos son?**

16. **¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Cita dos.**

17. **Calcula la energía de un bocadillo con 60 g de pan (30 g de glúcidos, 5 g de proteínas, 1 g de lípidos) y 30 g de queso (8 g de proteínas, 9 g de lípidos).**

18. **Explica la diferencia entre una alergia y una intolerancia alimentaria con un ejemplo.**

19. **¿Por qué los refrescos y los zumos industriales no son una buena forma de hidratarse?**

20. **Explica por qué la vitamina D se llama a veces «vitamina del sol» y qué pasa si falta.**

21. **Una persona come cada día 300 kcal más de las que gasta. Si 1 kg de grasa corporal equivale a unas 7.700 kcal, ¿cuánto peso ganará aproximadamente en un mes?**

22. **¿Qué técnicas de conservación usan el frío y cuáles el calor? Explica cómo actúan.**

23. **Indica tres rasgos que ayudan a reconocer un producto ultraprocesado en la etiqueta.**

24. **Compara la pirámide de la dieta mediterránea con lo que comes en una semana normal. ¿Qué cambiarías?**

25. **Diseña el menú de un día para una adolescente que necesita 2.200 kcal, repartido en cinco comidas y siguiendo el plato saludable.**

26. **En una comida se toman 90 g de glúcidos, 25 g de proteínas y 30 g de lípidos. Calcula la energía total y el porcentaje de cada nutriente. ¿Es equilibrada?**

27. **Explica el experimento de James Lind sobre el escorbuto. ¿Por qué se considera un experimento controlado?**

28. **Argumenta por qué se dice que la dieta mediterránea es también más sostenible para el planeta.**

29. **Un producto anuncia «sin azúcares añadidos» pero su segundo ingrediente es zumo de uva concentrado. ¿Te parece engañoso? Razona.**

30. **¿Por qué los trastornos de la conducta alimentaria se consideran enfermedades mentales y no simples problemas de dieta?**

31. **Una persona con 50 kg sale a correr una hora y gasta unas 8 kcal por kg y hora. ¿Cuántas kcal gasta? ¿Cuántos gramos de glúcidos equivalen?**

32. **Propón una investigación para comparar el contenido de azúcar de los desayunos de tu clase con las recomendaciones de la OMS.**

Practica

1. **La alimentación es...**
   - **A)** involuntaria
   - **B)** voluntaria y educable
   - **C)** lo que hacen las células
   - **D)** la absorción de nutrientes
2. **Un gramo de lípidos aporta...**
   - **A)** 4 kcal
   - **B)** 2 kcal
   - **C)** 9 kcal
   - **D)** 0 kcal
3. **El almidón es un glúcido...**
   - **A)** complejo
   - **B)** simple
   - **C)** graso
   - **D)** proteico
4. **Las proteínas están formadas por...**
   - **A)** ácidos grasos
   - **B)** glucosas
   - **C)** vitaminas
   - **D)** aminoácidos
5. **La falta de vitamina C produce...**
   - **A)** raquitismo
   - **B)** escorbuto
   - **C)** anemia
   - **D)** bocio
6. **El agua supone en un adulto en torno al...**
   - **A)** 10 % del cuerpo
   - **B)** 30 %
   - **C)** 60 %
   - **D)** 90 %
7. **La fibra...**

A) aporta mucha energía
B) es una proteína
C) se digiere por completo
D) ayuda al tránsito intestinal

8. **El metabolismo basal es la energía que gastamos...**

A) en reposo
B) corriendo
C) al comer
D) durmiendo solo

9. **De la energía diaria, los glúcidos deberían aportar...**

A) 10-15 %
B) 50-55 %
C) 30-35 %
D) 80 %

10. **La grasa principal de la dieta mediterránea es...**

A) la mantequilla
B) el aceite de palma
C) el aceite de oliva
D) la manteca

11. **En la etiqueta, los ingredientes se ordenan...**

A) por orden alfabético
B) de menor a mayor cantidad
C) al azar
D) de mayor a menor cantidad

12. **La vitamina B12 solo está en...**

A) alimentos de origen animal
B) frutas
C) cereales
D) legumbres

13. **La intolerancia a la lactosa se debe a...**

A) una alergia
B) la falta de una enzima digestiva
C) un virus

D) exceso de calcio

14. **Un ejemplo de alimento ultraprocesado es...**

A) una manzana

B) las lentejas secas

C) un refresco azucarado

D) un huevo

15. **La pasteurización conserva los alimentos con...**

A) frío

B) sal

C) humo

D) calor

16. **La enfermedad celíaca obliga a evitar...**

A) el gluten

B) la lactosa

C) el azúcar

D) la sal

17. **El Nutri-Score clasifica los alimentos...**

A) por su precio

B) con letras de la A a la E

C) por su caducidad

D) por su origen

18. **Los azúcares libres no deberían superar...**

A) el 50 % de la energía

B) el 30 %

C) el 10 %

D) el 80 %

19. **La anorexia es...**

A) una alergia

B) una intolerancia

C) una infección

D) un trastorno de la conducta alimentaria

20. **Un mineral necesario para los glóbulos rojos es...**

A) el hierro

B) el yodo

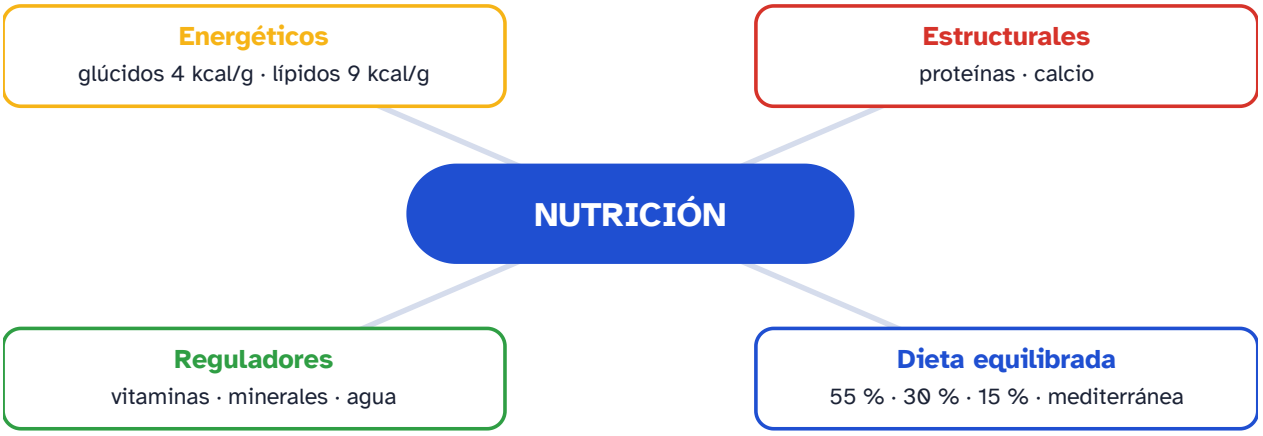
C) el sodio

D) el flúor

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué alimentación y nutrición son cosas distintas; Qué hace cada tipo de nutriente; Cómo es una dieta equilibrada y cómo se lee una etiqueta; Qué es un ultraprocesado y cómo se reconoce; Por qué una alergia y una intolerancia no son lo mismo.

Resumen



Glosario

Alimentación	Elección, preparación e ingesta de alimentos; es voluntaria.
Nutrición	Procesos involuntarios para obtener y usar los nutrientes.
Nutriente	Sustancia de los alimentos que utiliza el cuerpo.
Glúcido	Nutriente energético, como la glucosa o el almidón; 4 kcal/g.
Lípido	Grasa; reserva de energía y forma membranas; 9 kcal/g.
Proteína	Nutriente formado por aminoácidos con función estructural.
Aminoácido esencial	El que el cuerpo no fabrica y debe tomar con la dieta.
Vitamina	Nutriente regulador necesario en pequeñas cantidades.
Kilocaloría	Unidad de energía de los alimentos.
Metabolismo basal	Energía que se gasta en reposo.
Dieta equilibrada	La que aporta la energía y los nutrientes en la proporción adecuada.
Fibra	Parte de los vegetales que no se digiere y ayuda al intestino.

Ultraprocesado	Producto industrial con muchos ingredientes y aditivos.
Aditivo	Sustancia añadida para conservar, colorear o espesar; se marca con E.
Alérgeno	Sustancia que provoca una reacción alérgica.
Toxiinfección alimentaria	Enfermedad causada por un alimento contaminado.
Pasteurización	Calentamiento breve que elimina la mayoría de los microbios.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Alimentación

Elegir y comer los alimentos. Es voluntaria.

Nutrición

Procesos del cuerpo para obtener y usar los nutrientes. Es involuntaria.

Energía por gramo

Glúcidos y proteínas: 4 kcal. Lípidos: 9 kcal.

Aminoácidos esenciales

Los que el cuerpo no fabrica y debe tomar con la dieta.

Metabolismo basal

Energía que gastamos en reposo para mantenernos vivos.

Reparto de la energía

50-55 % glúcidos, 30-35 % lípidos, 10-15 % proteínas.

Fibra

No se digiere; ayuda al intestino y da saciedad.

Dieta mediterránea

Aceite de oliva, fruta, verdura, legumbres, pescado y poca carne roja.

Vitaminas liposolubles

A, D, E y K: se disuelven en grasa y se almacenan.

Ultraprocesado

Producto industrial con muchos ingredientes, azúcar, sal o grasa y poca fibra.

Alergia frente a intolerancia

Alergia: sistema inmunitario. Intolerancia: problema digestivo.

Caducidad y consumo preferente

Caducidad: seguridad. Consumo preferente: calidad.

Soluciones

1. **B)** Elegimos qué comemos.
2. **C)** 9 kcal por gramo.
3. **A)** Se digiere despacio.
4. **D)** Unos 20 tipos distintos.
5. **B)** Lo demostró James Lind.
6. **C)** Alrededor del 60 %.
7. **D)** No la digerimos.
8. **A)** Para mantenernos vivos.
9. **B)** Sobre todo complejos.
10. **C)** Grasa insaturada.
11. **D)** El primero es el más abundante.
12. **A)** Los veganos necesitan suplemento.
13. **B)** Falta la lactasa.
14. **C)** Muchos ingredientes industriales.
15. **D)** Calienta para matar microbios.
16. **A)** Trigo, cebada y centeno.
17. **B)** De verde (A) a rojo (E).
18. **C)** Recomendación de la OMS.
19. **D)** Una enfermedad mental grave.
20. **A)** Forma parte de la hemoglobina.

Soluciones de los ejercicios

1. Alimentación: elegir y comer un bocadillo (voluntario). Nutrición: digerir el pan y el queso, absorber sus nutrientes y llevarlos a las células (involuntario).
2. Almidón: energética. Calcio: estructural y reguladora. Vitamina C: reguladora. Aceite: energética. Proteína: estructural.
3. Escorbuto, por falta de vitamina C. Se previene comiendo fruta y verdura fresca (cítricos, kiwi, pimiento).
4. Es la energía que gasta el cuerpo en reposo para mantener las funciones básicas: respirar, latir, mantener la temperatura, renovar células.
5. Aceite de oliva como grasa principal, mucha fruta, verdura y legumbres, pescado frecuente y poca carne roja; además, comer en compañía y actividad física.
6. Que es el ingrediente que está en mayor cantidad, porque se ordenan de mayor a menor.
7. Glúcidos: pan y arroz. Lípidos: aceite de oliva y frutos secos. Proteínas: huevo y lentejas.
8. Disuelve y transporta nutrientes, regula la temperatura mediante el sudor y elimina desechos con la orina.
9. Liposolubles: se disuelven en grasa y se almacenan (vitamina D). Hidrosolubles: se disuelven en agua y se eliminan con la orina, por lo que hay que tomarlas a diario (vitamina C).
10. Frescos: lentejas secas y naranja. Procesados: pan y queso. Ultraprocesados: refresco de cola y galletas rellenas.
11. Lavarse las manos antes de cocinar, cocinar bien carnes y huevos, no romper la cadena del frío y separar los alimentos crudos de los cocinados.
12. La de caducidad indica hasta cuándo es seguro comer el alimento; después no se debe consumir. La de consumo preferente indica hasta cuándo conserva su calidad; después aún puede comerse si el envase está bien.
13. $6 \cdot 4 + 3 \cdot 4 + 15 \cdot 9 = 24 + 12 + 135 = 171$ kcal.
14. Porque cada grupo carece de algún aminoácido esencial y juntos aportan todos los necesarios para fabricar proteínas.
15. $0{,}35 \cdot 2.500 = 875$ kcal. $875 / 9 \approx 97$ g de lípidos.
16. Enfermedades mentales en las que la relación con la comida y el cuerpo se altera gravemente. Por ejemplo, anorexia y bulimia.
17. Glúcidos: $30 \cdot 4 = 120$ kcal. Proteínas: $(5 + 8) \cdot 4 = 52$ kcal. Lípidos: $(1 + 9) \cdot 9 = 90$ kcal. Total: 262 kcal.
18. La alergia es una reacción del sistema inmunitario a una proteína (alergia al cacahuete) y puede ser grave aunque se tome muy poco. La intolerancia es un problema digestivo, como la falta de la enzima lactasa en la intolerancia a la lactosa, y produce molestias que dependen de la cantidad.
19. Porque aportan mucho azúcar libre (energía sin nutrientes), favorecen la caries y el sobrepeso y no tienen la fibra de la fruta entera. El agua hidrata sin aportar energía.

20. Porque la piel la fabrica con la luz solar. Es necesaria para absorber el calcio; si falta, los huesos se debilitan (raquitismo en niños, osteoporosis y osteomalacia en adultos).
21. 300 · 30 = 9.000 kcal de más. 9.000 / 7.700 ≈ 1,2 kg en un mes.
22. Frío: refrigeración y congelación, que frenan la multiplicación de los microorganismos. Calor: pasteurización (calentar unos segundos para matar la mayoría de los microbios, como en la leche fresca) y esterilización (temperaturas más altas que los matan todos, como en las conservas).
23. Una lista larga de ingredientes; ingredientes que no se usan en casa (jarabe de glucosa, aceites refinados, aromas, colorantes, edulcorantes); y mucho azúcar, sal o grasa con poca fibra.
24. Respuesta abierta. Debe comparar la frecuencia de cada grupo (fruta y verdura a diario, legumbres y pescado varias veces por semana, carne roja y dulces ocasionalmente) y proponer cambios concretos, como sustituir bollería por fruta o añadir legumbres.
25. Ejemplo: desayuno (leche, pan integral con aceite y tomate, fruta); media mañana (bocadillo pequeño y fruta); comida (lentejas con verduras y arroz, ensalada, pan, yogur); merienda (frutos secos y fruta); cena (merluza con patatas y verduras, pan, fruta). Debe repartir la energía (20-25 % desayuno, 30-35 % comida), incluir verdura y fruta en cada comida principal y beber agua.
26. Glúcidos: 360 kcal; proteínas: 100 kcal; lípidos: 270 kcal; total 730 kcal. Porcentajes: glúcidos 49 %, proteínas 14 %, lípidos 37 %. Está cerca del equilibrio, pero con un poco de exceso de grasa y algo de falta de glúcidos.
27. Repartió a doce marineros con escorbuto en seis parejas con las mismas condiciones (comida, alojamiento) y cambió solo un factor: el remedio. Solo la pareja que tomó cítricos se curó. Es controlado porque compara grupos que solo se diferencian en la variable estudiada.
28. Se basa en alimentos vegetales, de temporada y de cercanía, con poca carne roja, cuya producción consume mucha agua, suelo y emite muchos gases de efecto invernadero. Además, cocinar en casa reduce envases y desperdicio.
29. Sí, en parte: el zumo concentrado aporta mucho azúcar libre, aunque legalmente no cuente como «azúcar añadido». Por eso hay que leer la lista de ingredientes y la cantidad de azúcares de la tabla nutricional, no solo los reclamos del frontal.
30. Porque su origen está en la percepción distorsionada del propio cuerpo, el miedo intenso a engordar y la ansiedad, no en la falta de información sobre nutrición. Necesitan tratamiento psicológico y médico, además de nutricional.
31. 8 · 50 · 1 = 400 kcal. 400 / 4 = 100 g de glúcidos.
32. Recoger de forma anónima qué desayuna cada alumno durante una semana; buscar el azúcar de cada producto en las etiquetas; calcular la media de azúcares libres por desayuno; compararla con el límite (10 % de la energía, unos 50 g al día) y presentar los resultados en gráficos con propuestas de mejora.